GEOMETRIA E ALGEBRA LINEARE A.A. 2026-2027

LEZIONE 13

19.10.2026

ARGOMENTI

- COMBINAZIONI LINEARI
- SPAZIO VETTORIALE GENERATO DA UNA COLLEZIONE DI VETTORI
- VETTORI GENERATORI
- VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI
- BASE
- TEOREMA DI UNICITÀ DELLA RAPPRESENTAZIONE RISPETTO AD UNA BASE
- DIMENSIONE

COME SI DESCRIVONO E MANIPOLANO GLI ELEMENTI DI UNO SPAZIO VETTORIALE

DEFINIZIONE 13.1

Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$.

Sia $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ una collezione finita di elementi di V

- Una COMBINAZIONE LINEARE di $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ è un vettore della forma

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n \qquad \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$$

- L'insieme di tutte le combinazioni lineari di $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ si dice SOTTOSPAZIO VETTORIALE GENERATO da $\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n$ (o LINEAR SPAN) e lo denotiamo con

$$\mathrm{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$$

OSS

- $\mathrm{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n) = \{ \underline{v} \in V \mid \underline{v} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n, \lambda_i \in \mathbb{K} \}$
- L'insieme delle combinazioni lineari è chiuso rispetto a somma e prodotto per scalari.

[VERIFICA PER CASA]

ESEMPI

- $p(t) \in \mathbb{K}[t]_{\leq d}$ $\quad p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_d t^d$

  $1, t, t^2, \dots, t^d \in \mathbb{K}[t]_{\leq d}$

  - $a_0 + a_1 t + \dots + a_d t^d$ è una combinazione lineare di $1, \dots, t^d$
  - $p(t) \in \text{Span}(1, t, \dots, t^d)$

- $A\underline{x} = \underline{b}$ sistema lineare

RAPPRESENTAZIONE DEL I TIPO

$$x_1 \left[C_1(A)\right] + x_2 \left[C_2(A)\right] + \dots + x_n \left[C_n(A)\right] = \underline{b}$$

Avere un sistema risolubile equivale a trovare o scrivere $\underline{b}$ come combinazione lineare delle colonne di A.

DEFINIZIONE 13.2

Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$. Un insieme di vettori $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ si dice INSIEME DI GENERATORI di V se

$$V = \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$$

N.B. $\quad \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n) \leq V$ SEMPRE VERO

"Essere generatori" equivale a $V \leq \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$

ESEMPI

- $\forall\, p(t) \in \mathbb{K}[t]_{\le d}$ $\quad p(t) = a_0 + a_1 t + \dots + a_d t^d$

$p(t) \in \mathrm{Span}(1, t, \dots, t^d)$

$\Rightarrow \quad \mathbb{K}[t]_{\le d} \subseteq \mathrm{Span}(1, t, \dots, t^d)$

$\{1, t, \dots, t^d\}$ è un insieme di generatori di $\mathbb{K}[t]_{\le d}$

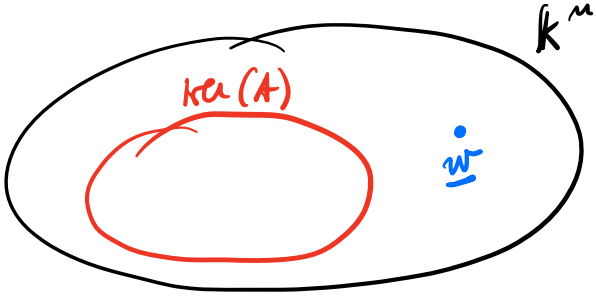
- $A \in M_{\mathbb{K}}(m, n)$ $\quad \ker(A) = \{\underline{x} \in \mathbb{K}^n \mid A\underline{x} = \underline{0}\}$

TEOREMA DI ROUCHÉ-CAPELLI dice che le soluzioni sono del tipo $\underline{x} = \underline{0} + t_1 \underline{v}_1 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r}$

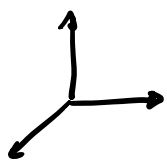
è una combinazione lineare

$$\ker(A) = \mathrm{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_{n-r})$$

In generale, $\ker(A) \subsetneq \mathbb{K}^n \Rightarrow \{v_1, \dots, \underline{v}_{n-r}\}$ NON sono generatori di $\mathbb{K}^n$



- $n = 3$ $\quad \mathbb{R}^3$ spazio euclideo



r retta passante per l'origine

$$r = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = t\underline{v} \mid t \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \mathrm{Span}(\underline{v})$$

$\underline{v}$ è un generatore della retta ma non è un generatore di $\mathbb{R}^3$

ESEMPIO

$$S = \left\{ \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

S è un insieme di generatori di $\mathbb{R}^3$?

$$\Updownarrow$$

$$\mathbb{R}^3 \subseteq \text{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} \right) \; ?$$

$$\Updownarrow$$

$$\forall \begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \qquad \begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix} \in \text{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} \right) ?$$

$$\Updownarrow$$

$\forall \begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ esistono $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4 \in \mathbb{R}$ tali che

$$\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} + \lambda_4 \begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} \; ?$$

RAPPRESENTAZIONE DEL I TIPO DI UN SISTEMA

$$\Updownarrow$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & 1 & a \\ 0 & 1 & 1 & -1 & b \\ 0 & 0 & 1 & 2 & c \end{array}\right] \quad \text{risolubile} \; ?$$

Per Rouché-Capelli, il sistema è risolubile quindi S è un insieme di generatori di $\mathbb{R}^3$

D in quanti modi posso rappresentare un vettore di $\mathbb{R}^3$ come combinazione lineare dei vettori di S?

D' quante sono le soluzioni del sistema?

R (uso Rouché - Capelli)

variabili = 4

rango = # pivot = 3

⇒ ci 4-3=1 parametro libero

⇒ infinite soluzioni.

D secondo voi è più un vantaggio o uno svantaggio poter rappresentare ogni elemento in tanti modi?

ESEMPIO

$\mathbb{R}^3$ $\quad S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} =$$

$$6 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

OBIETTIVO comunicare i vettori in maniera efficiente

Con questo diretto, la molteplicità delle rappresentazioni può generare ambiguità e confusione

⇒ PREFERIAMO AVERE UNA RAPPRESENTAZIONE UNICA (se possibile)

DEFINIZIONE 13.3

Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$.
Un insieme di vettori $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ si dice INSIEME di VETTORI LINEARMENTE INDIPENDENTI se

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n = \underline{0} \Rightarrow \lambda_1 = \dots = \lambda_n = 0$$

N.B.

$\mathrm{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$ è un sottospazio vettoriale

$$\Rightarrow \underline{0} \in \mathrm{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$$

So che $\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n = \underline{0}$ è risolubile

So che $\lambda_1 = 0, \dots, \lambda_n = 0$ è una soluzione.

"Essere lin. indipendenti" equivale a $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$ è l'unica soluzione di

$$\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n = \underline{0}$$

Se la soluzione NON è unica, parleremo di vettori linearmente dipendenti.

ESEMPIO (come prima)

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}$$

S è un insieme di vettori lin. indipendenti?

$\Updownarrow$

Il sistema $\lambda_1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+\lambda_2\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}+\lambda_3\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}+\lambda_4\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\3\\5\end{bmatrix}$ ha un'unica soluzione?

La risposta a questa domanda è NO perché ho già detto che ogni vettore $\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}$ ha infinite rappresentazioni

S non è un insieme di vettori linearmente indipendenti.

Studiamo le soluzioni per trovare le relazioni tra i vettori

$$\left[\begin{array}{cccc|c}1&-2&0&1&0\\0&1&1&-1&0\\0&0&1&2&0\\0&0&0&1&t\end{array}\right]\begin{array}{l}\text{I}-\text{IV}\to\text{I}\\\text{II}+\text{IV}\to\text{II}\\\text{III}-2\text{IV}\to\text{III}\end{array}\left[\begin{array}{cccc|c}1&-2&0&0&-t\\0&1&1&0&t\\0&0&1&0&-2t\\0&0&0&1&t\end{array}\right]$$

$$\text{II}-\text{III}\to\text{II}\left[\begin{array}{cccc|c}1&-2&0&0&-t\\0&1&0&0&3t\\0&0&1&0&-2t\\0&0&0&1&t\end{array}\right]\quad\text{I}+2\text{II}\to\text{I}\left[\begin{array}{cccc|c}1&0&0&0&5t\\0&1&0&0&3t\\0&0&1&0&-2t\\0&0&0&1&t\end{array}\right]$$

$\forall t\in\mathbb{R}$

$$(5t)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}+(3t)\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}+(-2t)\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}+t\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

OSS le soluzioni del sistema omogeneo descrivono le relazioni (combinazioni lineari) tra le colonne della matrice dei coefficienti.

Prendo $t=1$ e ricavo la colonna della variabile indipendente dalle altre.

$$\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} = (-5)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + (-3)\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} \in \text{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}\right)$$

$$\begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix} = 1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} =$$

$$= 1\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + 1\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} + 1\left(-5\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}\right)$$

$$= (-4)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + (-2)\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$\text{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix}\right) = \text{Span}\left(\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} \text{ è un vettore RIDONDANTE}$$

$$\begin{bmatrix}0\\1\\3\end{bmatrix} = 6\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + 4\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} =$$

$$= 6\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + 4\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + (-1)\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} + 2\left(-5\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} - 3\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + 2\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}\right) =$$

$$= (-4)\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + (-2)\begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$$

MORALE se la rappresentazione non è unica, posso rimuovere un vettore. Ripeto fino a ottenere un insieme di vettori linearmente indipendenti.

È vero che $\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$ è un insieme di vettori lin. indipendenti?

$$\lambda_1 \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} + \lambda_2 \begin{bmatrix}-2\\1\\0\end{bmatrix} + \lambda_3 \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right]$$

DEFINIZIONE 13.4

Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$. Un insieme di vettori $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ si dice BASE di V se $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ è un insieme di generatori linearmente indipendenti.

TEOREMA 13.5 (TEOREMA DELL'UNICITÀ DELLA RAPPRESENTAZIONE RISPETTO A UNA BASE)

HP [$B = \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ base di V

TH [Ogni vettore $\underline{v} \in V$ si scrive in modo unico come combinazione lineare di $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$

DIMOSTRAZIONE

- $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n\}$ sono generatori $\Rightarrow V = \text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_n)$

  $\forall \underline{v} \in V$ esistono $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ tali che

$$\underline{v} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \lambda_2 \underline{v}_2 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n.$$

Ora devo dimostrare che questo è l'unico rappresentante

Supponiamo che ci siano due rappresentazioni:

$$\underline{v} = \lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n$$

$$\underline{v} = \mu_1 \underline{v}_1 + \dots + \mu_n \underline{v}_n$$

$$\underline{0} = \underline{v} - \underline{v} = (\lambda_1 \underline{v}_1 + \dots + \lambda_n \underline{v}_n) - (\mu_1 \underline{v}_1 + \dots + \mu_n \underline{v}_n) =$$

$$= \dots = (\lambda_1 - \mu_1)\underline{v}_1 + (\lambda_2 - \mu_2)\underline{v}_2 + \dots + (\lambda_n - \mu_n)\underline{v}_n$$

Per l'indipendenza lineare,

$$\lambda_1 - \mu_1 = 0, \dots, \lambda_n - \mu_n = 0$$

$$\Updownarrow$$

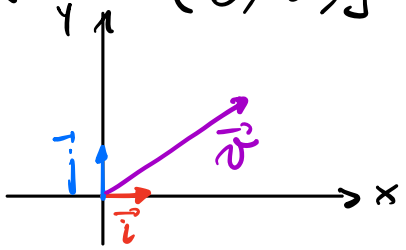
$$\lambda_1 = \mu_1, \dots, \lambda_n = \mu_n \qquad \blacksquare$$

DEFINIZIONE 13.6

Sia $(V, +, \cdot)$ uno spazio vettoriale su un campo $\mathbb{K}$ dotato di una base. Il numero di elementi della base si dice DIMENSIONE di V.

ESEMPIO

$\mathbb{R}^2$ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ sistema di riferimento



$$\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

$\{\vec{i}, \vec{j}\}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^2$.

$\mathbb{R}^2$ è uno spazio vettoriale di dimensione 2 (una base ha 2 elementi)